
GestBat

Version 1.0

Eric Hardy

juin 23, 2026

Contents

1	Introduction	1
2	Utilisation du boîtier	3
3	Documentation technique	7
3.1	Le montage général	8
3.2	Le Coeur du dispositif : RPI-Pico	8
3.3	Les fonctionnalités	9
3.4	Quelques autres détails	10
4	Annexes	11
4.1	Améliorations potentielles	11
4.2	Les chargeurs USB et autres	11
4.3	A propos de cette documentation	12
5	Indices and tables	13

CHAPTER 1

Introduction

La documentation du constructeur de mon vélo à assistance électrique (VAE) indique clairement qu'il est préférable, après chaque utilisation, de laisser la batterie refroidir environ **30mn** avant de la remettre à recharger.

Si on veut respecter cette consigne, il faut penser à recharger la batterie relativement longtemps après l'utilisation. Il peut être utile de se faire aider en utilisant une alarme (téléphone, minuterie du four, etc. ...) comme rappel, sous peine d'avoir une batterie non chargée lors de la prochaine utilisation du VAE.

Ce boîtier a pour fonction de ne pas avoir à se soucier de cette *contrainte*, il permet de mettre en place la recharge de la batterie qui commencera de façon différée.

D'autre part, tout chargeur branché, même quand il ne remplit pas sa fonction de *chargeur*, c'est-à-dire quand la charge est terminée, **continue à tirer du courant de façon totalement inutile !**

En l'occurrence, le chargeur de mon VAE consomme 22mA (soit **plus de 5 Watts !**) une fois la charge terminée, que la batterie soit restée branchée ou non. Voir en annexe une remarque plus générale à ce sujet...

Note: Ce constat s'applique aussi à tous les chargeurs de tablettes et autres téléphones mobiles qui, trop souvent, sont laissés branchés au secteur 24 heures sur 24.

En résumé, les avantages procurés par ce boîtier :

- je ne me soucie plus de la question de délai de mise en charge après utilisation de mon VAE : dès mon retour à la maison, je mets la batterie en place avec le boîtier et la charge commence après le délai de rigueur, par défaut **30mn**.
- quand la charge est terminée, les relais contenus dans le boîtier éteignent complètement tout ce dispositif. Aucun courant n'est donc consommé quand la charge est terminée, et le chargeur, déconnecté du secteur, ne chauffe plus.
- si besoin, je peux régler un délai de début de charge à une valeur différente de la valeur par défaut.

Au jour où ces lignes sont écrites (juin 2026), j'utilise ce boîtier depuis plusieurs mois de façon régulière.

Je suis TRÈS satisfait de mon appareil

CHAPTER 2

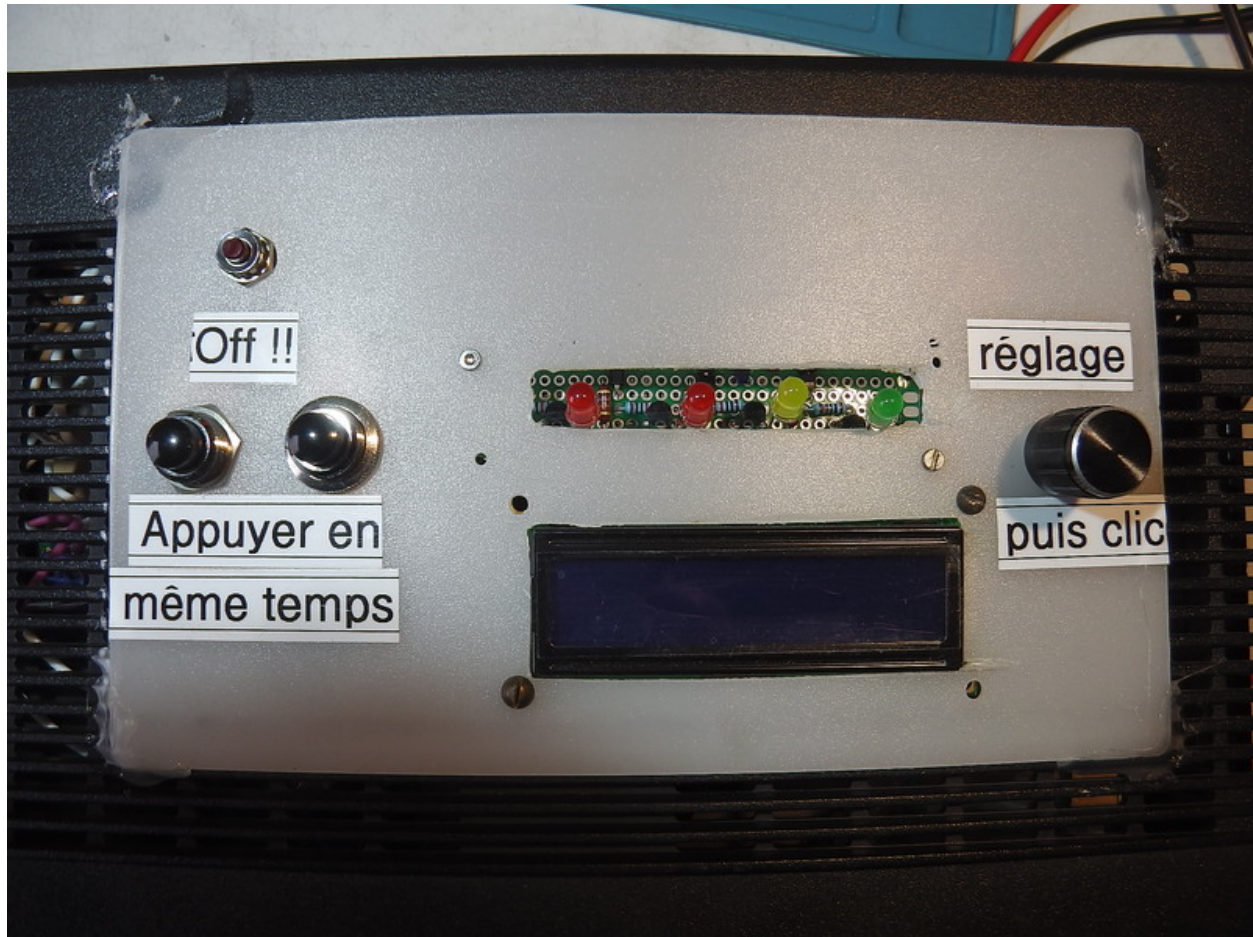
Utilisation du boîtier

Les deux premières opérations à réaliser sont les branchements :

- à l'arrière : le branchement du boîtier au secteur
- à l'avant : le branchement du chargeur au boîtier

Ces deux branchements peuvent être permanents.

Les choses se passent maintenant sur la face du dessus du boîtier :



1. Mettre le boîtier sous tension en appuyant **simultanément** sur les deux boutons à gauche situés juste au dessus de l'étiquette « Appuyer en même temps ».
2. Des LEDs clignotent, un bip se fait entendre et l'écran LCD (à 2 lignes) s'allume.
3. Par défaut, le délai avant le début de la charge est de 30mn. Il est modifiable en tournant la molette à droite dans un sens ou l'autre.
4. Un appui sur cette molette (comme un clic) valide le temps demandé **ET** déclenche le compte à rebours avant le début de la charge. La LED orange clignote.
5. Quand le délai est expiré, des Bips se font entendre, les deux LEDs rouges clignotent alternativement. **C'est là que la charge de la batterie débute...**
6. Quand la charge est terminée, des Bips se font entendre, un « petit festival » d'allumage de LEDs se produit, quelques Bips et **Tout s'éteint !!!**

Note: il est possible, à tout moment, d'annuler l'opération par un appui sur le petit bouton juste au dessus de l'étiquette marquée **Off !!**

Ceci provoque l'arrêt complet de l'appareil.

Note: Actuellement, lors de la charge de la batterie, les affichages se sont ni particulièrement pertinents ni utiles à observer. Il ne sont que des indications *subjectives* de la mesure du courant et du nombre des mesures.

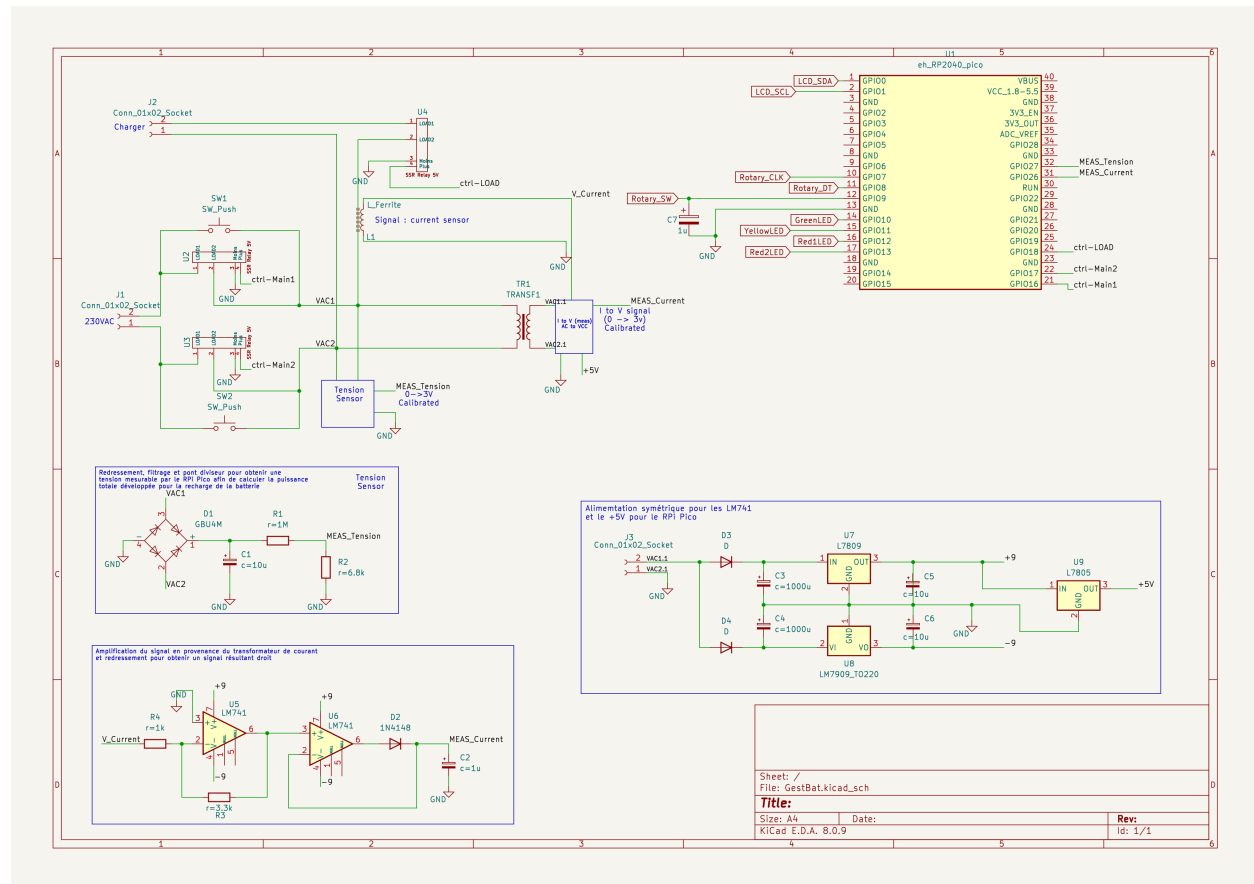
Cette question pourrait faire l'objet d'une amélioration ultérieure du dispositif...

CHAPTER 3

Documentation technique

Note: Des différences peuvent apparaître entre le schémas et la réalité. Idem pour les N° des pins du RPI-Pico. De plus, toutes les fonctionnalités n'ont pas été implémentées.

3.1 Le montage général



3.2 Le Coeur du dispositif : RPI-Pico

Bien que l'ensemble du dispositif contienne des éléments d'électricité et d'électronique, il est piloté par un micro-contrôleur : le **Raspberry Pi Pico**

Le choix de ce microcontrôleur s'est fait essentiellement sur la base de ces éléments :

- je n'avais pas besoin de connections WIFI ou BlueTooth
- il a tout ce dont j'ai besoin
- il est aisé de programmer en **MicroPython**

3.3 Les fonctionnalités

Note: Tout au long de la description de l'utilisation de ce boîtier, il ne sera pas fait état des divers clignotements des LEDs et des Bips du buzzer. Ces deux types d'indicateurs n'ont pas de fonction particulière si ce n'est que *d'amuser la galerie !...* mais aussi, éventuellement, pour montrer l'utilisation des Timers

3.3.1 La mise sous tension

Un problème que nous rencontrons en France est l'absence de norme forte et contraignante techniquement concernant la configuration des prises de courant. On peut indifféremment avoir la phase sur l'une des broches d'une prise (évidemment à l'exception de la terre), et le neutre sur l'autre.

Or, pour un système branché au secteur, si l'interrupteur est positionné côté neutre, le dispositif est en permanence sous tension côté phase. Certains interrupteurs opèrent l'ouverture du circuit à la fois à la phase et le neutre, mais ce n'est pas le cas systématiquement.

C'est pour cette raison que, dans le boîtier *GestBat*, il y a deux relais au niveau de la connection au secteur, un relais pour la phase et l'autre pour le neutre, sachant qu'il n'y en a aucun de pré-déterminé.

La mise sous tension est donc réalisée d'abord par l'appui sur les 2 boutons qui contournent les deux relais SSR et permettent le passage de la phase et du neutre. Le RPI-Pico peut alors être alimenté et mettre à l'état haut les signaux qui gèrent les relais SSR.

Fichier `gestbatMain.py`, fonction `startUP()`

3.3.2 Le délai avant le début de la charge

Compte tenu que l'utilisation principale est avec la batterie de mon VAE et comme indiqué ci-dessus, le délai configuré par défaut est de 30mn.

Celui-ci est réglable avec le bouton rotatif à droite, en plus ou en moins (toujours en minutes), et la validation se fait par un appui (vertical) qui effectue un "clic".

Le compte à rebours commence alors.

Au niveau programmation, la gestion de ce délai se fait dans le fichier `gestBatRoptary.py` où l'on voit qu'une IRQ est utilisée pour le bouton rotatif.

3.3.3 Le début de la charge

La charge commence donc une fois le délai expiré et à l'activation du relais SSR : `chargerRelay.value(1)`

La durée de la charge ne se fait pas en fonction du temps, mais en fonction de la mesure du courant consommé par le chargeur. Cette mesure se fait par un *transformateur de courant* récupéré, le signal est amplifié et redressé par un circuit avec 2 AOP *LM741*.

Le signal est envoyé sur le GPIO26 du *RPI-Pico* qui est un ADC.

Une moyenne des 10 dernières valeurs est faite (fonction `averageValues()`) et quand le résultat devient inférieur ou égal à **600**, la charge se termine.

La valeur de **600** n'est pas arbitraire, elle est la valeur mesurée par l'ADC qui correspond à ce qui a été mesuré avec un ampèremètre au moment où le chargeur détecte que la batterie est chargée et qu'il stoppe la charge.

A ce moment-là, la fonction `shutdown()` est appelée, les relais principaux sont alors mis à **off**, et TOUT est coupé !

3.4 Quelques autres détails

3.4.1 L'alimentation

Elle est constituée d'un transformateur 230VAC/12VAC suivi d'un montage qui

1. **après 2 simples redressements et filtrage fournit -9VDC et +9VDC pour les AOP, en**
utilisant des régulateurs 7909 et 7809
2. pris sur la sortie +9VDC, le 5VDC destiné au [RPI-Pico](#)

3.4.2 Le bouton reset

A tout moment, il est possible de mettre hors tension tout le boîtier avec le bouton *Reset*.

Dans le fichier `gestbatMain`, on trouve la configuration de cette fonctionnalité avec la mise en place d'une IRQ `resetButton irq(resetAction)`

La fonction `resetAction` se contente de désactiver les relais principaux.

3.4.3 Utilisation pour un autre chargeur que celui du VAE

Une utilisation pour un autre chargeur est possible, il faut seulement s'assurer que le chargeur satisfasse aux conditions suivantes :

1. que tout au long de la charge de l'appareil qu'il doit recharger, il tire suffisamment de courant,
2. que la baisse du courant consommé n'arrive pas à produire trop tôt une valeur proche de 600 dans le système de mesure du courant avant que la charge soit terminée
3. et à l'inverse, qu'à la fin de la charge, il tire assez peu de courant pour atteindre une valeur inférieure à 600 permettant ainsi de provoquer l'arrêt complet du dispositif.

4.1 Améliorations potentielles

1. un affichage plus descriptif lors du déroulement de la recharge. L’affichage actuel ne fournit aucune information réellement lisible ou utile. Il pourrait y avoir une indication du temps écoulé, de la puissance consommée, etc. . .
2. un compte rendu de la charge : temps complet de la charge, courant tiré en temps réel, tension aux bornes du chargeur, d’où puissance consommée, etc. . .
3. mesure de la tension aux bornes du chargeur
4. mise en mémoire des données de la dernière recharge (et pourquoi pas des précédentes)
5. nouvelle tare pour l’utilisation possible d’un autre chargeur

4.2 Les chargeurs USB et autres

Il n’est pas rare de voir, dans les maisons, un ou plusieurs chargeurs de téléphone qui sont laissés dans la prise de courant alors que la charge du téléphone, ou autre appareil, est terminée. Il faut bien comprendre que le fait d’avoir retiré l’appareil à recharger n’empêche pas que le chargeur qui est resté branché consomme toujours du courant. . . et pour s’en convaincre, on peut facilement constater qu’il chauffe toujours un peu.

On a vu, dans ce document, que le chargeur de la batterie de mon VAE consomme 22mA s’il est resté branché alors que la charge de la batterie est terminée, de même que si la batterie est déconnectée du chargeur.

Les quelques autres mesures de courant que j’ai pu faire avec des chargeurs, même de petite taille, ont montré une consommation au minimum de 1.5mA, mais cela pouvait aller jusqu’à plus de 15mA

Faisons un calcul rapide avec la mesure la plus faible : **1.5mA**

On peut facilement supposer que, par famille (ou ménage, au sens INSEE), il y aurait en moyenne 1 chargeur en permanence laissé sur le secteur sans appareil à recharger sur lui. L’INSEE nous dit qu’il y a près de 31 millions de ménages en France. donc :

1. $0.0015 \text{ A} * 240 \text{ V} = 0.36 \text{ Watts}$

2. $0.36\text{Watts} * 31000000 = 11160000 \text{ Watts}$, ou 11 Mega Watts !

En résumé, on peut facilement admettre qu'en France, **à chaque instant, 11 Mega Watts sont gaspillés !!** soit environ 10% de la production instantanée d'un réacteur nucléaire.

Ces 11 Megawatts instantanés correspondent à un gaspillage annuel de plus de 97 GWh, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville d'environ 20.000 habitants !

Note: Le calcul que je fais ici est discutable, dans un sens ou dans l'autre car il n'est pas facile d'établir le nombre de chargeurs qui sont restés branchés inutilement au secteur dans les maisons des particuliers... mais il faudrait aussi évaluer les chargeurs restés branchés sur les lieux de travail, les appareils restés en veille (TV, enceintes Bluetooth, etc...). L'objet de ce calcul est juste pour donner une idée.

4.3 A propos de cette documentation

Cette documentation est réalisée en format *RST* avec *sphinx*.

Dans le dossier de la réalisation de ce module *GestBat*, un dossier *doc* est créé. La procédure de création de la documentation est initialisée avec la commande *sphinx-quickstart*.

sphinx-quickstart

D'autre part, dans ce dossier *doc*, on lance la commande (dans un terminal) :

sphinx-autobuild . ./_build/html/

qui, en premier lieu, produit (entre autres) la sortie suivante :

The HTML pages are in *_build/html*.
[I 260608 23:20:45 server:335] Serving on *http://127.0.0.1:8000*

Il suffit donc, avec le navigateur, d'ouvrir l'URL *http://127.0.0.1:8000* et à chaque enregistrement d'un fichier *rst*, la page est mise à jour dans le navigateur. **Très pratique !!**

Enfin, il est possible de construire *à la main* la documentation en allant, toujours dans un terminal, dans le dossier *doc*, et taper la commande :

make html

par exemple pour générer le code HTML.

Pour produire un PDF :

make latexpdf

Le PDF se trouve à *doc/_build/latex/gestbat.pdf*

Note: une erreur en lançant *make latexpdf*

! LaTeX Error: File *`tgtermes.sty'* not found.`

L'erreur corrigée avec :

apt install tex-gyre fonts-texgyre texlive-fonts-extra

CHAPTER 5

Indices and tables

- `genindex`
- `modindex`
- `search`